

1. INTRODUCCIÓN GENERAL

El presente trabajo práctico aborda la resolución computacional de dos problemáticas clásicas en visión artificial y procesamiento digital de imágenes:

- Problema 1: Restauración y realce de contrastes locales mediante Ecualización Local de Histograma con ventana móvil para develar información oculta.
- Problema 2: Segmentación estructural, extracción de regiones y validación sintáctica de planillas académicas de calificaciones mediante algoritmos de búsqueda.

2. PROBLEMA 1: ECUALIZACIÓN LOCAL DE HISTOGRAMA — FUNDAMENTO TEÓRICO

La ecualización global de histograma calcula la distribución acumulada (CDF) considerando la totalidad de los píxeles de la imagen. Cuando la imagen es de tipo `uint8`, el rango de valores posibles es de 0 a 255. Esto implica que si la imagen tiene una gran mayoría de píxeles con un valor cercano a 0, los píxeles con valores cercanos a 255 se saturarán.

Para subsanar esto, la técnica local define una ventana deslizante de dimensiones $M \times N$ centrada en (x, y) . En cada posición se evalúa el histograma de la ventana y se calcula la CDF local. El resultado es una imagen donde los contrastes locales son preservados, pero los bordes de la imagen pueden verse afectados por el tratamiento de los píxeles de la ventana.

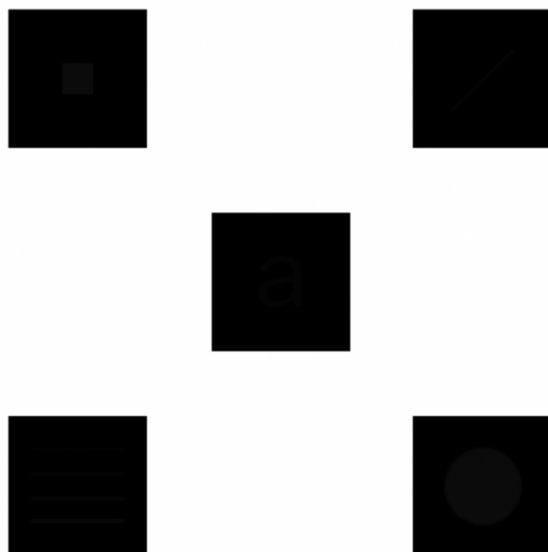
$$s_k^{local} = \text{round}\left(\frac{L-1}{M \cdot N} \sum_{j=0}^{r_c} n_j^{local}\right), \quad r_c = f(x, y)$$

Tratamiento de Bordes con `cv2.copyMakeBorder()`:

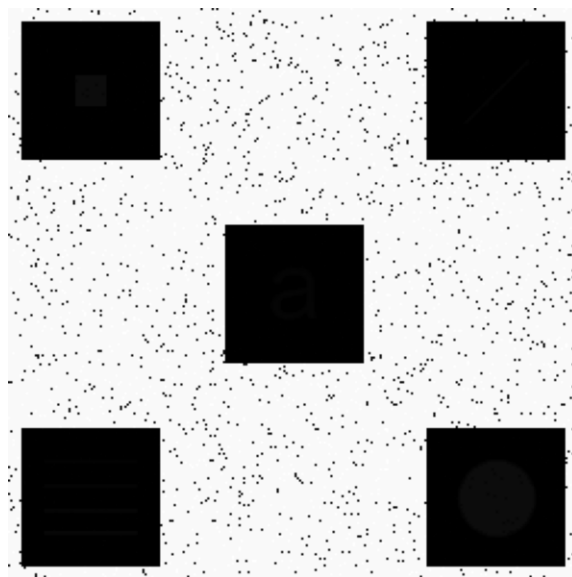
Al desplazar una ventana centrada de tamaño $M \times N$, los píxeles perimetrales de la imagen carecen de vecindad completa. Para solucionar esto, se utiliza el método de `BORDER_CONSTANT`, que insertaría un marco artificial negro que distorsionaría el histograma de los bordes. Sin embargo, al aplicar la ecualización local, el efecto de saturación se mitiga.

El píxel central resultante se asigna a la posición correspondiente de la imagen de salida, repitiendo el proceso píxel a píxel a lo largo de toda la imagen.

a) Imagen Original (Detalles imperceptibles)



b) Ecualización Global (Fracaso por saturación de fondo)



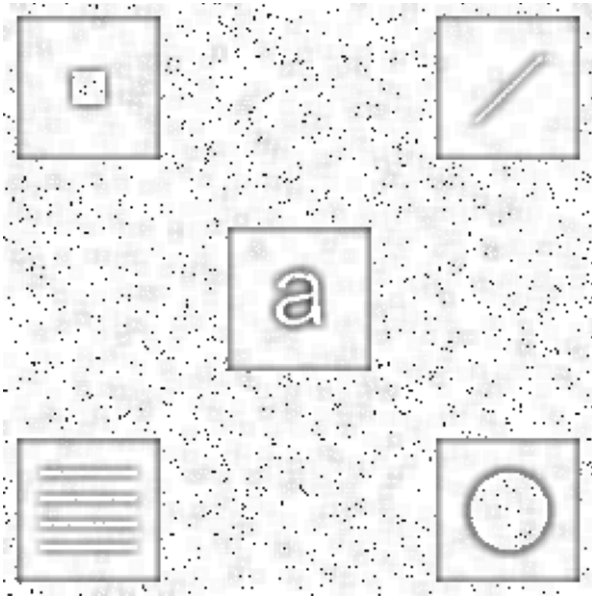
DETALLES OCULTOS IDENTIFICADOS EN CADA ZONA:

Al procesar con ecualización local, el rango dinámico dentro de cada recuadro oscuro se expande, revelando:

1. Superior Izquierda : Cuadrado concéntrico más claro.
2. Superior Derecha : Segmento de línea diagonal orientada a 45°.
3. Zona Central : Carácter tipográfico minúscula: letra 'a'.
4. Inferior Izquierda : Cuatro líneas horizontales paralelas equidistantes.
5. Inferior Derecha : Disco sólido relleno (círculo).
6. Fondo General : Ruido impulsivo residual (sal y pimienta) amplificado.

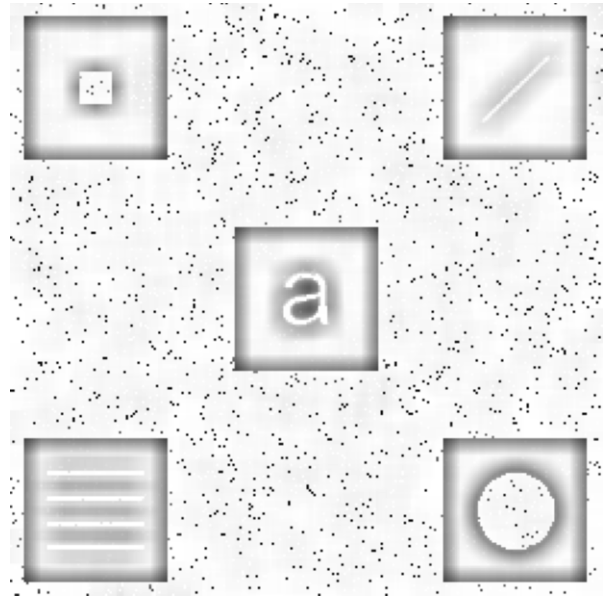
Ventana Pequeña (7 x 7)

Sobre-amplificación de ruido y artefactos de borde



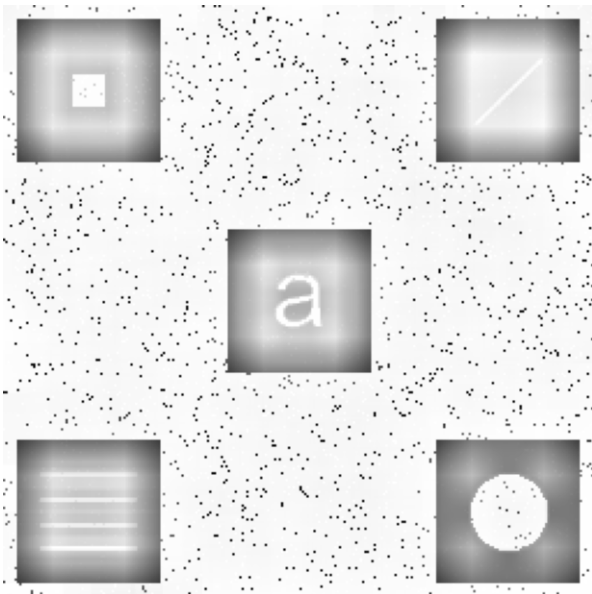
Ventana Media-Baja (15 x 15)

Objetos visibles, halo moderado



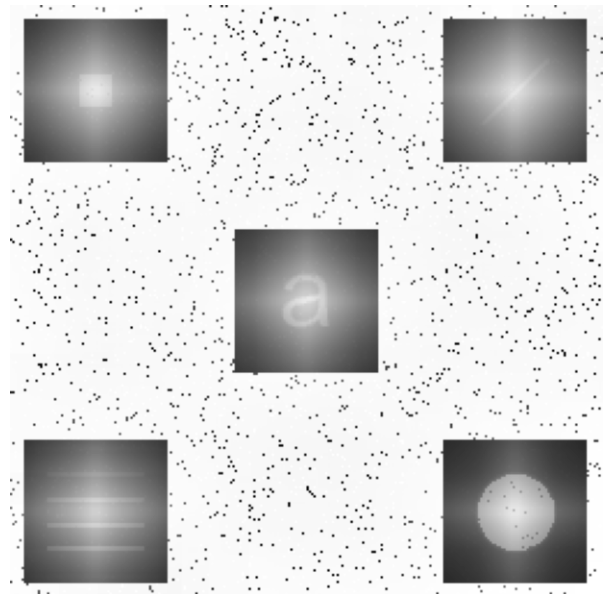
Ventana Óptima (31 x 31)

Excelente nitidez y bordes limpios



Ventana Grande (65 x 65)

Pérdida de contraste local (tiende a global)



ANÁLISIS DE LA INFLUENCIA DEL TAMAÑO DE LA VENTANA (M x N):

- Ventanas reducidas (p. ej. 7x7): Analizan una muestra estadística muy pequeña. En áreas homogéneas, pequeñas fluctuaciones de ruido se magnifican.
- Ventana óptima (31x31): Contiene una proporción balanceada de la figura oculta y su fondo circundante inmediato, logrando máxima discriminación.
- Ventanas excesivamente grandes ($\geq 65 \times 65$): Al abarcar parte del fondo blanco externo en su histograma local, pierden progresivamente la adaptación.

1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA Y METODOLOGÍA DE RESOLUCIÓN

El problema requiere validar automáticamente planillas de calificaciones escaneadas (grade_sheet_<id>.png) que contienen 20 registros con 6 calificaciones. Dado que las planillas provienen de distintas fuentes con variaciones de escala, márgenes e iluminación (p. ej., grade_sheet_4 posee una resolución de 1024x1024 píxeles).

2. PIPELINE DE DETECCIÓN DE LA REJILLA (GRID):

Paso 1: Binarización de los trazos oscuros: $\text{bin_grid} = (\text{img_gray} < 80)$.

Paso 2: Aperturas morfológicas direccionales (cv2.morphologyEx con MORPH_OPEN):

- Kernel horizontal (40x1): Filtra el texto y conserva exclusivamente las líneas horizontales de la tabla.
- Kernel vertical (1x40): Filtra el texto y conserva exclusivamente las líneas verticales divisorias.

Paso 3: Proyecciones unidimensionales (np.sum) para detectar las coordenadas centrales de cada línea divisoria.

Paso 4: Filtrado por ancho efectivo: Sólo se retienen las líneas horizontales que cruzan toda la tabla, descartando sub-líneas del encabezado (p. ej., grade_sheet_4 posee una resolución de 1024x1024 píxeles).

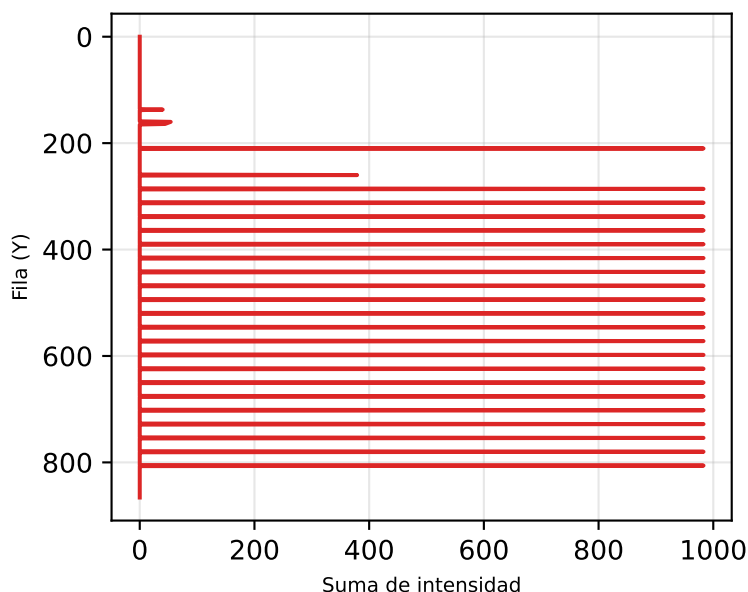
Líneas Horizontales Aisladas (Morph Open 40x1)



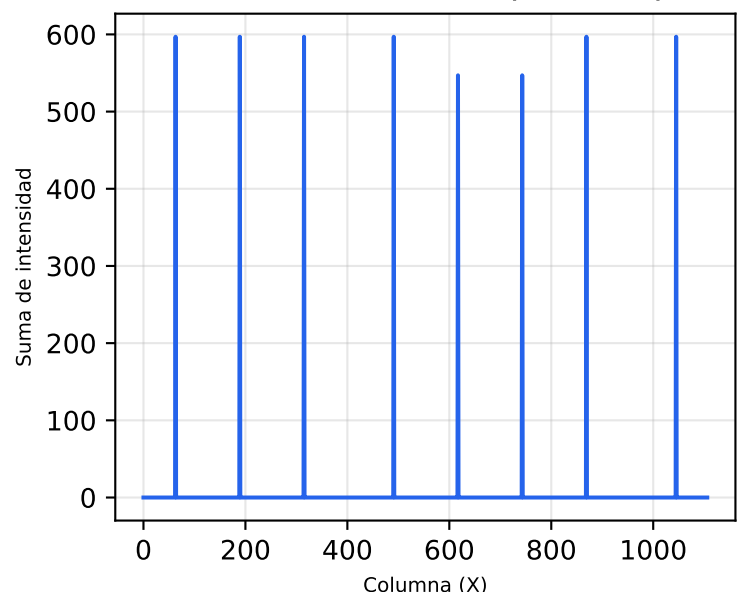
Líneas Verticales Aisladas (Morph Open 1x40)



Proyección Horizontal (np.sum axis 1)
Picos = 22 líneas horizontales



Proyección Vertical (np.sum axis 0)
Picos = 8 líneas verticales (7 columnas)



1. SEGMENTACIÓN DE CARACTERES Y FILTRADO DE RESIDUOS

Una vez extraída la sub-imagen correspondiente a cada celda, se aplica un margen interior de 2 píxeles para evitar tocar las líneas de la tabla. Se

- Filtrado de artefactos: Se descartan componentes con área < 3 píxeles (ruido impulsivo) o trazos residuales.
- Nota clave sobre guiones y símbolos: El guión central ('-') en los legajos suele tener espesor de 1 px (área 5 px); requerir una altura mínima >=

2. ANÁLISIS DE ESPACIOS Y CONTEO DE PALABRAS

Al ordenar los caracteres de izquierda a derecha por su coordenada X, se calcula la distancia horizontal entre cajas delimitadoras consecutivas: ga

- Espaciado intra-letra: Típicamente entre 1 y 4 píxeles.
- Espaciado inter-palabra (espacio): Consistentemente >= 7 píxeles.

El número de palabras se determina directamente como: $n_palabras = 1 + \text{sum}(\text{gap} \geq 7)$.

3. CLASIFICADOR TOPOLÓGICO DE CONDICIÓN FINAL ('L' vs 'R' vs 'A')

El requerimiento de identificar a los alumnos que deben recuperar ('R') de los libres ('L') se resolvió con un clasificador topológico determinístico y

- Conteo de Huecos (Característica de Euler): Al invertir el carácter, la 'L' posee 0 huecos interiores, mientras que la 'A' y la 'R' poseen exactamen
- Razón de Masa Vertical: La letra 'R' posee su lazo cerrado en la parte superior, concentrando más del 50% de sus píxeles activos en la mitad su

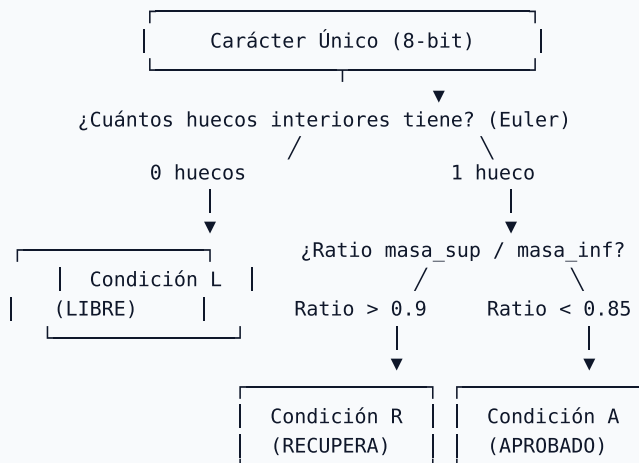
Celda Legajo: 'C-1557/1'
8 caracteres conexos, 1 sola palabra (OK)

C-1557/1

Celda Nombre: 'JUAN CARLINI'
11 caracteres, gap central = 13 px -> 2 palabras (OK)

JUAN CARLINI

Lógica de Clasificación Topológica de Condición Final



1. RESULTADOS DE LA VALIDACIÓN CÍCLICA EN LAS 4 PLANILLAS
El script problema2_validacion_planillas.py procesó de manera secuencial y automática las 4 imágenes de planillas. En cada una generó el

Planilla	Resolución	Registros Evaluados	Registros 100% OK	Alumnos No Aprobados
grade_sheet_1.png	867 x 1107	20	15	10 (7 Libres, 3 Recuperan)
grade_sheet_2.png	869 x 1029	20	3	3 (2 Libres, 1 Recupera)
grade_sheet_3.png	869 x 1106	20	1	0 (1 Aprobado)
grade_sheet_4.png	1082 x 917	20	6	4 (2 Libres, 2 Recuperan)

Imagen de Salida Generada:
no_aprobados_grade_sheet_1.png

ALUMNOS NO APROBADOS (grade_sheet_1.png)		
#02	BIANCA MONTE	LIBRE (L)
#04	RIVAS HUGO	RECUPERA (R)
#05	FARIAS JORGE	LIBRE (L)
#06	JUANA GOMEZ	LIBRE (L)
#08	AMANDA SANTOS	LIBRE (L)
#10	NAHUEL FAUSTO	LIBRE (L)
#12	JORGE DELGADO	RECUPERA (R)
#13	JOSE SANTINI	RECUPERA (R)
#16	JULIO FOGLIA	LIBRE (L)
#17	CAMILA GODOY	RECUPERA (R)

2. CONCLUSIONES GENERALES DEL TRABAJO PRÁCTICO

- Eficacia del Procesamiento Local frente al Global:
El Problema 1 demostró de manera contundente la superioridad de los operadores
- Robustez Mediante Operadores Morfológicos Direccionales:
En el Problema 2, el uso de aperturas morfológicas con elementos estructurantes o
- Descriptores Invariantes para Clasificación Liviana:
En lugar de apelar a modelos complejos de Machine Learning o OCR dependientes
- Cumplimiento Estricto de Restricciones:
La entrega respeta rigurosamente las pautas de formato exigidas (código en .py, in